STUDENT PERFORMANCE ANALYSIS

1. Lý do chọn Project

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, việc đánh giá học sinh không chỉ nên dừng lại ở những con số khô khan trên bảng điểm. Em thực hiện dự án **Student Performance Analysis** với mong muốn ứng dụng tư duy phân tích dữ liệu vào lĩnh vực học thuật. Ngoài ra, đây là một đề tài khá mới lạ đối với em, nên em muốn thử sức.

Mục tiêu của dự án là xây dựng một hệ thống Dashboard toàn diện giúp Ban giám hiệu và Trưởng bộ môn:

- **Chẩn đoán:** Tìm ra nguyên nhân gốc rễ khiến thành tích học tập sụt giảm.
- **Đánh giá công bằng:** Đo lường hiệu quả giảng dạy của giáo viên và mức độ hợp lý của cấu trúc đề thi.
- **Hành động kịp thời:** Nhận diện sớm những học sinh/môn học đang ở mức "báo động đỏ" để có phương án can thiệp học vụ kịp thời, nâng cao tỷ lệ đỗ đạt của toàn trường.

---

2. Phân tích Chi tiết & Insight rút ra từ Dashboard

TAB 1: OVERVIEW (Bức tranh Toàn cảnh)

📌 **Câu hỏi nghiệp vụ (Business Questions):**

- Thành tích tổng thể của toàn trường hiện tại ra sao (Điểm trung bình, Tỷ lệ đậu)?
- Học kỳ ảnh hưởng thế nào đến phong độ của học sinh?
- Nhóm khối lớp (Grade Level) nào đang gặp khó khăn nhất?

💡 **Insight rút ra:**

- **Sự sụt giảm ở học kỳ Hè:** Đường xu hướng cho thấy một chu kỳ lặp lại rất rõ ràng: Điểm số luôn sụt giảm nghiêm trọng vào kỳ Summer (chạm đáy 65.5 ở năm 2022-2023 và 67.5 ở các năm tiếp theo). Đây là điểm mù cần được Nhà trường mổ xẻ gấp.
- **Lỗ hổng ở học sinh năm cuối:** Biểu đồ Donut Chart chỉ ra tỷ lệ đậu (Pass Rate) của học sinh Năm 4 (Year 4) thấp nhất trường (chỉ đạt 66.67%), trong khi Năm 2 lại đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%. Điều này có thể được lý giải: Chương trình năm cuối cấp khá nặng, hoặc đang bị phân tâm và kiệt sức bởi áp lực của các kỳ thi đại học/chuyển cấp quan trọng.

TAB 2: PERFORMANCE TREND (Phân tích Xu hướng)

📌 **Câu hỏi nghiệp vụ:**

- Yếu tố cốt lõi nào dẫn đến sự sụt giảm thành tích trong kỳ Hè?
- Môn học nào là "thủ phạm" kéo điểm đi xuống?
- Cấu trúc đánh giá thay đổi thế nào qua các học kỳ?

💡 **Insight rút ra:**

- **Sự lao dốc của nhóm môn Tự nhiên:** Khối môn Mathematics (Toán) và Science (Khoa học) rớt điểm thê thảm nhất khi bước vào kỳ Summer.
- **Cấu trúc thi cử:** Biểu đồ tỷ trọng hé lộ nguyên nhân gốc rễ: Học kỳ Hè là học kỳ **duy nhất** xuất hiện các bài thi Summative (Thi tổng kết/Cuối kỳ - chiếm 7.11%). Sự xuất hiện của dạng bài thi áp lực cao này, kết hợp với các môn tự nhiên khó, đã đánh gục điểm số của học sinh trong kỳ Hè.

TAB 3: SUBJECT ANALYSIS (Phân tích Môn học)

📌 **Câu hỏi nghiệp vụ:**

- Môn học nào đang gây áp lực lớn nhất cho học sinh?
- Môn học nào là "mỏ điểm" giúp học sinh gỡ gạc thành tích?

💡 **Insight rút ra:**

- **Sự đồng đều về điểm chuẩn:** Nhìn chung, khoảng cách điểm số giữa các môn không quá lớn (biên độ dao động rất nhỏ từ 81.84 của Physical Education đến 82.01 của Foreign Language). Tỷ lệ đậu rớt cũng duy trì ổn định mức 80% ở mọi môn học.
- **Lợi thế môn Năng khiếu:** Tuy điểm trung bình xấp xỉ nhau, nhưng biểu đồ Treemap cho thấy môn Art & Design (Nghệ thuật & Thiết kế) lại là môn "hào phóng" nhất khi mang về số lượng điểm tuyệt đối (Perfect Scores) cao nhất toàn trường (200 lượt).

TAB 4: TEACHER ANALYSIS (Phân tích Giáo viên)

📌 **Câu hỏi nghiệp vụ:**

- Thâm niên giảng dạy có tỷ lệ thuận với điểm số của học sinh không?
- Có sự chênh lệch lớn về chất lượng giảng dạy hay tiêu chí chấm điểm giữa các giáo viên không?

💡 **Insight rút ra:**

- **Chất lượng giảng dạy chuẩn hóa tuyệt đối:** Biểu đồ Bar Chart cho thấy điểm trung bình (Weighted Average) của 5 giáo viên dao động trong một biên độ cực kỳ hẹp, chỉ chênh lệch vài vạch thập phân từ 81.84 (Prof. Lisa Davis) đến 81.95 (Dr. Sarah Mitchell). Điều này chứng tỏ tổ bộ môn đang duy trì một barem chấm điểm đồng nhất và chất lượng đào tạo rất ổn định, không có hiện tượng giáo viên "cho điểm quá tay" hay "chấm quá gắt".
- **Kinh nghiệm không tạo ra sự chênh lệch đột biến:** Mặc dù đường xu hướng (Trend line) trên biểu đồ Scatter Plot có hướng đi lên nhẹ, nhưng do biên độ điểm số của toàn trường quá hẹp, sự khác biệt về số năm kinh nghiệm (từ 6 năm đến 15 năm) không tạo ra khoảng cách đáng kể về kết quả đầu ra của học sinh.
- **Tín hiệu đáng chú ý từ Tỷ lệ Đậu/Rớt (Pass/Fail Rate):** Một phát hiện đặc biệt từ biểu đồ 100% Stacked Bar Chart là tỷ lệ Đậu/Rớt của **tất cả** giáo viên đều trùng khớp hoàn hảo ở mức 78.66% (Passed) và 21.34% (Failed). Sự đồng nhất này cho thấy hệ thống đánh giá (đề thi, thang điểm) đang được áp dụng chung cho toàn khối và hoàn toàn độc lập với sự can thiệp cá nhân của người trực tiếp giảng dạy.

TAB 5: ASSESSMENT ANALYSIS (Phân tích Bài thi đánh giá)

📌 **Câu hỏi nghiệp vụ:**

- Loại bài kiểm tra nào (Dự án, Hàng tuần, Giữa/Cuối kỳ) đang làm khó học sinh nhất?
- Trọng số (Áp lực điểm số) có khiến học sinh làm bài tệ hơn không?

💡 **Insight rút ra:**

- **"Nút thắt" Quarter (Kỳ thi quý):** Các bài thi dạng Quarter đang là "sát thủ" thực sự. Chúng không chỉ có điểm trung bình thấp nhất (66) mà còn ghi nhận tỷ lệ học sinh rớt bài thi này cao nhất (18.28%).
- **Bất ngờ từ Trọng số (Weight):** Trái ngược với suy nghĩ "áp lực cao thì điểm thấp", biểu đồ Scatter Plot lại có đường Trend line dốc lên. Các bài thi có trọng số lớn nhất (Weight = 30) lại mang về điểm số trung bình cao nhất (74 điểm). Điều này chứng tỏ: Khi đối mặt với bài thi quyết định (như Project), học sinh có xu hướng đầu tư nỗ lực nghiêm túc và đạt kết quả tốt hơn hẳn các bài Quiz lặt vặt.

TAB 6: STUDENT ANALYSIS (Phân tích Phổ điểm Học sinh)

📌 **Câu hỏi nghiệp vụ:**

- Phổ điểm của học sinh đang tập trung ở mức nào?
- Có sự chênh lệch thành tích giữa các nhóm Giới tính không?

💡 **Insight rút ra:**

- **Sự áp đảo của nhóm Nam sinh:** Dữ liệu cho thấy nhóm học sinh Nam (Male) đang có điểm trung bình có trọng số nhỉnh hơn khá rõ rệt so với nhóm Nữ (83.28 so với 79.50).
- **Phổ điểm an toàn:** Trong tổng số 50 học sinh, phần lớn điểm số phân bổ vào nhóm B (80-89 điểm), cho thấy chất lượng đầu ra khá tốt. Tuy nhiên, vẫn có khoảng 10 học sinh rơi vào nhóm D (60-69). Đây chính là danh sách "báo động vàng" mà giáo viên chủ nhiệm cần theo dõi sát sao để tránh nguy cơ trượt dốc trong học kỳ tiếp theo.

3. Khuyến nghị

Từ những điểm nghẽn đã được bóc tách trong dữ liệu, dưới đây là 4 đề xuất hành động cụ thể dành cho Ban giám hiệu và Nhà trường nhằm cải thiện trực tiếp hiệu suất học tập của học sinh:

- **Tái cấu trúc Học kỳ Hè:**
    - **Vấn đề:** Điểm số chạm đáy do sự kết hợp "chết người" giữa các môn Tự nhiên (Toán, Khoa học) và các bài thi Summative (Cuối kỳ).
    - **Hành động:** Tránh dồn các môn học có độ khó cao vào kỳ Hè (kỳ học thường có thời gian ngắn hơn). Chuyển đổi một số bài đánh giá Summative sang định dạng Formative (đánh giá quá trình) để giảm áp lực dồn nén ở cuối kỳ. Bổ sung các lớp phụ đạo ngay từ đầu kỳ Hè cho khối môn Tự nhiên.
- **Chiến dịch "Giải cứu" Sinh viên Năm cuối:**
    - **Vấn đề:** Tỷ lệ đậu của sinh viên Năm 4 đang thấp nhất toàn trường (66.67%).
    - **Hành động:** Cần xem xét lại khối lượng bài vở và lịch thi của học sinh Năm 4. Khả năng cao các bạn đang bị quá tải giữa chương trình học chính khóa và áp lực ôn luyện thi đại học/chuyển cấp. Nhà trường nên cân nhắc giãn cách lịch thi, tăng cường các buổi tư vấn tâm lý học đường, và điều

chỉnh tăng trọng số điểm quá trình để giảm bớt áp lực nhồi nhét lý thuyết cho năm học bản lề này.

- **Cải tổ "Nút thắt" Bài thi Quarter & Phát huy Project:**
    - **Vấn đề:** Bài thi Quarter có tỷ lệ đánh rớt cao nhất (18.28%), trong khi bài thi Project (trọng số cao) lại được học sinh làm rất tốt.
    - **Hành động:** Bộ phận Khảo thí cần rà soát lại độ khó và cấu trúc của đề thi Quarter xem có bị đánh đố hay lệch trọng tâm giảng dạy không. Đồng thời, do học sinh có xu hướng bứt phá khi làm các bài kiểm tra thực tế có trọng số cao, nhà trường nên dịch chuyển dần phương pháp đánh giá sang **Project-Based Learning (Học tập qua dự án)** thay vì chỉ thi giấy truyền thống.
- **Kích hoạt Hệ thống Cảnh báo Sớm:**
    - **Vấn đề:** Có một nhóm nhỏ học sinh đang nằm ở phổ điểm D (60-69), mấp mé bờ vực rớt môn.
    - **Hành động:** Sử dụng trực tiếp danh sách cảnh báo từ bảng ở Tab Student Analysis để phân phối về cho Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập. Yêu cầu tổ chức các buổi tư vấn 1-kèm-1 ngay lập tức để tìm hiểu khó khăn cá nhân của từng bạn trước khi bước vào kỳ thi quyết định tiếp theo.